28116번 - 선택 정렬의 이동 거리 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
5 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1381	437	358	36.718%

문제

1부터 N까지의 정수가 한 번씩 등장하는 수열 A가 주어진다. 이 수열에서 선택 정렬 알고리즘을 수행할 때, 각 수의 이동 거리를 출력하라.

선택 정렬 알고리즘이 무엇인지 잘 모르는 친구들은 친절한 주원이가 준비한 아래 설명을 읽어보도록 하자.

- 길이가 N인 수열 $A = \{A_1, A_2, \cdots, A_N\}$을 오름차순으로 정렬하는 선택 정렬 알고리즘은 아래 동작을 $N-1$번 반복해서 수행한다.
  1. 지금이 i번째 동작이라면, $A_i, A_{i+1}, \cdots, A_N$ 중 최솟값 A_j를 찾는다.
  2. A_i와 A_j의 위치를 교환한다. 이때 A_i와 A_j의 이동 거리가 각각 $(j-i)$만큼 증가한다.

예를 들어 $\{1, 3, 5, 2, 4\}$와 같은 수열이 주어졌다고 하자. 처음에 모든 수의 이동 거리는 0으로 같다. 선택 정렬 알고리즘은 다음과 같은 과정을 거쳐 수행된다.

1. $A_1 = 1$과 $A_1 = 1$을 교환해서 $\{1, 3, 5, 2, 4\}$가 된다. 이때 1의 이동 거리는 0만큼 증가한다.
2. $A_2 = 3$과 $A_4 = 2$를 교환해서 $\{1, 2, 5, 3, 4\}$가 된다. 이때 2와 3의 이동 거리는 2만큼 증가한다.
3. $A_3 = 5$와 $A_4 = 3$을 교환해서 $\{1, 2, 3, 5, 4\}$가 된다. 이때 3과 5의 이동 거리는 1만큼 증가한다.
4. $A_4 = 5$와 $A_5 = 4$를 교환해서 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$가 된다. 이때 4와 5의 이동 거리는 1만큼 증가한다.

따라서 1은 0만큼, 2는 2만큼, 3은 3만큼, 4는 1만큼, 5는 2만큼 이동한다.

입력

첫째 줄에 수열의 길이 N이 주어진다.

둘째 줄에 수열의 원소 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 차례대로 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

첫째 줄에 N개의 정수를 공백으로 구분하여 출력한다. i번째 정수는 i의 이동 거리를 의미한다.

제한

- $1 \le N \le 5 \times 10^5$
- A에는 1부터 N까지의 정수가 정확히 한 번씩 등장한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 2 3 4 5
```

예제 출력 1 복사

```
0 0 0 0 0
```

예제 입력 2 복사

```
5
1 3 5 2 4
```

예제 출력 2 복사

```
0 2 3 1 2
```

출처

University (/category/5) > 숭실대학교 (/category/352) > 2023 SCON (/category/detail/3581) D번

- 문제를 만든 사람: jhnah917 (/user/jhnah917)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), cologne (/user/cologne), edenooo (/user/edenooo), junseo (/user/junseo), kyo20111 (/user/kyo20111), ryute (/user/ryute)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모